

1. Introducción y Contexto Logístico

La empresa creadora del software se dedica principalmente a los servicios logísticos, contando con varios sistemas y aplicaciones móviles desarrolladas. En este video, se detalla el funcionamiento de una de estas aplicaciones y se explica a fondo el proceso logístico de importación, el cual posee diversas aristas interesantes. [🔗 +4](#)

En el proceso de importación, muchas empresas pequeñas o emergentes (como una zapatería, ferretería o juguetería) no tienen el volumen suficiente para llenar un contenedor completo. Por ello, existen operadores logísticos que agrupan la mercancía de múltiples clientes y llenan un contenedor en el extranjero antes de que el barco viaje hacia su destino. [🔗 +4](#)

2. El Manifiesto Electrónico (XML)

Para documentar toda la mercancía transportada, se genera un documento llamado "manifiesto", el cual actúa como un índice que detalla la carga (por ejemplo, especificando que vienen 500 cajas de libros para Chile). Antiguamente, este manifiesto era en papel, pero en la actualidad es un formato electrónico regido por estándares mundiales (XML) que el barco envía al Servicio Nacional de Aduanas de Chile. [🔗 +4](#)

La idea principal detrás de la aplicación es conectarse a la Aduana para descargar este XML, guardarlo en una base de datos y saber con anticipación exactamente qué trae el barco antes de que recale en el puerto. [🔗 +4](#)

3. Terminales Extraportuarios y el "Desconsolidado"

Debido al volumen de importaciones, puertos como el de Valparaíso han quedado pequeños y no tienen espacio para realizar las faenas de apertura de contenedores en sus recintos. Para solucionar esto, camiones trasladan los contenedores a los denominados "terminales extraportuarios" o "puertos secos". Estas son extensiones del puerto ubicadas a unos kilómetros (por ejemplo, en Placilla) que cuentan con todas las instituciones fiscalizadoras, como Aduana, PDI y el Servicio Nacional de Salud. [🔗 +4](#)

En el terminal extraportuario ocurre el proceso de **desconsolidado**, que consiste en abrir el contenedor y extraer la mercancía. La carga se deposita en el piso, separada por lotes según el cliente, para que posteriormente cada empresa envíe su propio camión a retirar lo suyo. Durante este proceso se ejecutan protocolos de seguridad y revisiones con perros para buscar drogas o cargas no permitidas (como juguetes falsificados o mercancía que viole la propiedad intelectual). [🔗 +4](#)

4. Planificación en la Plataforma Web

El software cuenta con un módulo web operado por una persona desde su oficina. Con la información de los contenedores que arribarán, esta persona planifica la agenda de desconsolidados (por ejemplo, asignando un contenedor de 10:00 a 12:00) y asigna una cuadrilla de trabajo de cuatro a cinco personas. A uno de los integrantes de este equipo se le asigna la responsabilidad de operar la aplicación móvil para documentar el trabajo. ⓘ +4

5. Documentación en Terreno (Aplicación Móvil)

El trabajador en terreno utiliza una tablet o celular con iluminación adecuada para registrar el paso a paso del proceso mediante la app: ⓘ +4

- **Antes de abrir:** El sistema exige fotografiar las puertas, el candado, y el sello de seguridad, obligando también a digitar el número del sello. ⓘ +4
- **Apertura:** Una vez cortados los candados, se toman fotografías panorámicas de la mercancía con el contenedor recién abierto, antes de ser manipulada. ⓘ +1
- **Separación:** Mientras la cuadrilla descarga, el operario agrupa la mercancía y le saca fotografías individuales a cada lote (por ejemplo, las 200 cajas de zapatos). ⓘ +1
- **Control de Incidencias:** Si hay variaciones en la cantidad (si sobra o falta carga) o si una caja viene dañada, el trabajador la separa y le toma fotografías exclusivas para dejar constancia del daño. ⓘ +3
- **Cierre:** Se finaliza tomando fotografías del contenedor completamente vacío para demostrar que no quedó carga dentro. ⓘ +1

6. Reportes y Modos de Ingreso de Datos

Una vez finalizado el desconsolidado en la aplicación móvil, toda esta información se sube automáticamente a la nube y genera un reporte en formato PDF. El PDF posee un encabezado con la fecha, la hora, la cuadrilla a cargo y desglosa las fotografías y detalles por cliente. Con un solo botón en la app, este reporte se envía instantáneamente por correo electrónico a los clientes, resaltando en rojo cualquier mercancía reportada como dañada. ⓘ +4

Finalmente, el software ofrece tres vías para ingresar la información inicial de la carga antes del desconsolidado: ⓘ +4

1. **Vía Manifiesto (XML):** Modo ideal donde el documento enviado por el barco precarga la aplicación. ⓘ +1
2. **Integración Directa:** El software del proveedor se conecta vía API con la aplicación. ⓘ +1
3. **Tarja Ciega:** Si no se recibió información previa de la carga, la aplicación móvil arranca "en blanco", y el operario debe ir ingresando descripciones manualmente a partir de las viñetas y facturas pegadas en las propias cajas mientras las descarga. ⓘ +4

7 Seguros y Protección Legal del Terminal

Retomando el tema de la carga dañada, la aplicación cumple un rol fundamental para proteger al terminal extraportuario o bodega. Cuando el operario abre el contenedor y toma fotografías inmediatas del estado de la mercancía, el depósito puede demostrar si la carga ya venía dañada desde el barco o si el daño ocurrió accidentalmente durante sus propias maniobras (el desconsolidado). Esto permite determinar rápidamente las responsabilidades ante los seguros implicados.  +4

8 Desafíos Técnicos: Conectividad en Terreno

Un problema importante que enfrentó el sistema fue la pésima señal de Wi-Fi en los patios de los terminales, ya que los miles de contenedores metálicos actúan bloqueando la señal.  +2

- **Envío de datos optimizado:** Al principio, la app intentaba enviar de golpe todas las fotos (que eran muy pesadas), lo que provocaba caídas. La solución técnica fue hacer que la aplicación suba las fotos una por una inmediatamente después de ser tomadas, transfiriendo pocos bytes a la vez y evitando la congestión.  +4
- **Modo Offline:** También desarrollaron una alternativa *offline* donde la tablet guardaba toda la base de datos de forma interna para sincronizarla al llegar a una oficina con internet. Sin embargo, la solución definitiva en la mayoría de los casos fue simplemente que los puertos mejoraran la iluminación y la infraestructura Wi-Fi de sus patios.  +4

9 Edición y Control del Reporte Final (PDF)

Originalmente, el cliente podía entrar a un link y ver las fotos de su desconsolidado completamente en vivo. Esto se cambió por problemas prácticos: a veces se subían fotos de mala calidad, apuntando al cielo, o fotos que mostraban detalles menores que el terminal prefería arreglar en el momento (como pintura levemente saltada en una caja) antes de notificar al cliente.  +4

- **Revisión en escritorio:** Actualmente, el sistema arma el reporte en PDF y el encargado de faena en la oficina lo revisa visualmente antes de enviarlo. Si encuentra una foto defectuosa, puede solicitar que se elimine y que el operario tome una nueva. Una vez aprobado, el PDF completo se envía.  +3

10 Actores Principales del Sistema

El software está pensado para varios roles específicos dentro del proceso logístico:

- **Cuadrilla y Jefe de Cuadrilla:** Es el equipo físico (usualmente 4 o 5 personas) que realiza el trabajo pesado en el patio de separar la carga, liderado por alguien que opera la aplicación móvil.  +1
- **Jefe de Faena / Operador de Escritorio:** La persona en la oficina que programa las fechas de los desconsolidados, coordina al personal y revisa los reportes.  +1
- **Ejecutivo Comercial:** Quien recibe el llamado inicial de las empresas importadoras para venderles el servicio y agendar la llegada del contenedor.  +2

11 Internacionalización y Estandarización

El proceso de importación y el uso del formato XML para los manifiestos es un estándar a nivel mundial. Gracias a esto, el software de la empresa ha podido internacionalizarse y tener prospectos en Perú, Argentina y Brasil. El sistema funciona exactamente igual en otros países; lo único que cambia a nivel técnico es la dirección web (IP) y la conexión a los Web Services de la aduana local. [🔗 +4](#)

12 Arquitectura, Tecnología y Tiempos

- **Stack Tecnológico:** La primera versión del sistema fue desarrollada en Java (utilizando la librería JasperReports para generar los PDFs) y utilizaba base de datos SQL Server porque así lo exigió el primer gran cliente. La versión moderna actual se migró a Node.js para la web y al *framework* Ionic para la aplicación móvil. [🔗 +4](#)
- **Tiempos de Desarrollo:** Construir el núcleo del sistema tardó entre 3 y 4 meses. Hoy en día, programar actualizaciones o cambios estéticos sugeridos por los clientes toma apenas una o dos semanas. [🔗 +1](#)

13 Sistemas Complementarios y Mejoras Futuras

- **Avisos de Transporte:** Crearon una app móvil adicional para que los camioneros avisen con unos pocos clics que van en camino al puerto a retirar carga. [🔗 +1](#)
- **Visor 3D:** Tienen un software que mapea los patios en 3D para localizar exactamente dónde está cada contenedor. [🔗 +1](#)
- **Desconsolidado en Video:** Algunos clientes empezaron a grabar el proceso con sus propios celulares y subir los videos a YouTube. Aunque evalúan agregar grabación de video directo en la app, es un tema delicado: a los terminales les gusta mostrar su trabajo, pero no quieren mostrar "la cocina" o imprevistos internos de sus faenas. [🔗 +4](#)